# 통합반 10회차 — 낭독 대본

# [이론 01] 다양한 업무를 하나의 프로세스 설계 원리로 관리하기

## [SLIDE 01] 설비 대응에서 정비와 구매까지, 프로세스 설계의 재사용

안녕하세요. 이번 회차에서는 설비 경보를 넘어서, 정비와 구매 업무까지 프로세스로 이어 보겠습니다.

앞 회차에서는 쿨러 성능 저하 경보가 긴급 대응 프로세스에서 처리되는 과정을 살펴봤죠. 그런데 공장에서 생기는 일이 설비 경보만은 아니잖아요. 정기 점검 날이 다가오기도 하고, 예비품이 바닥나기도 합니다. 이런 업무마다 프로세스를 처음부터 새로 만들어야 할까요? 긴급 대응에서 그대로 가져다 쓸 수 있는 건 뭐고, 바꿔야 하는 건 뭘까요?

이번 회차는 이 물음에서 출발합니다. 세 업무를 나란히 놓고 견준 다음, 같은 승인 패턴으로 정기 점검과 재고 보충 프로세스를 직접 그리고 실행하고, 끝까지 간 세 처리 건으로 전체 업무 흐름을 되짚어요.

이번 시간에는 그 앞부분을 다룹니다. 세 업무를 견주고, 프로세스가 셋일 때 처리 건과 실행 기록을 읽는 법, 그리고 같은 승인 패턴을 다시 쓰는 원리까지 정리한 다음, 이어서 할 네 실습의 목표와 확인할 결과까지 짚겠습니다.

## [SLIDE 02] 학습목표

먼저 이번 회차의 학습목표부터 볼게요. 화면에 카드 네 장이 수업 순서대로 놓여 있습니다.

첫 번째 카드는 세 업무의 비교예요. 설비 경보, 정기 점검 도래, 재고 부족, 이 세 업무가 어디서 같고 어디서 다른지 구분할 수 있게 됩니다. 두 번째는 정의와 인스턴스, 그리고 실행 기록입니다. 프로세스가 셋이 됐을 때 경보가 어느 정의를 여는지 설명하고, 처리 건에 남은 기록으로 어디서 기다리는지, 어디를 더 조사해야 할지 찾아요.

세 번째 카드가 이번 회차의 실습과 이어지는 부분입니다. 긴급 대응의 승인 블록이 새 업무에도 맞는지 확인하고 가져와서 정기 점검과 재고 보충 프로세스를 직접 그리고 실행하죠. 그리고 마지막 카드는, 세 처리 건을 처음부터 끝까지 되짚으면서 지식과 에이전트, 프로세스가 어떻게 이어지는지 설명할 수 있게 되는 겁니다.

## [SLIDE 03] 목차

목차를 보면 이번 회차는 다섯 단원입니다. 첫 단원은 세 업무의 시작 조건과 역할이에요. 설비 경보와 정기 점검, 재고 부족을 나란히 놓고 봅니다. 두 번째 단원은 프로세스 정의와 인스턴스, 그리고 실행 기록이고요. 프로세스가 셋이 되면 처리 건이 어떻게 열리는지, 그 기록은 어떻게 읽는지 다룹니다.

세 번째 단원 옆에는 이론 · 실습이라고 적혀 있죠. 세 프로세스가 같은 BPMN 패턴을 다시 쓰는 원리를 정리하고, 바로 그 원리로 정기 점검과 재고 보충 프로세스를 직접 그리고 실행하는 단원이라서 그렇습니다.

네 번째와 다섯 번째 단원은 실습을 마친 뒤의 정리예요. 긴급 대응과 정기 점검, 재고 보충의 처리 건 셋으로 처리 건이 지나는 다섯 자리를 되짚고, 마지막에 온톨로지와 에이전트, 프로세스가 어떻게 이어지는지 확인하겠습니다.

## [SLIDE 04] 세 업무의 시작 조건과 역할

그럼 목차 순서대로 첫 단원부터 들어가 보죠. 세 업무의 시작 조건과 역할입니다. 새 업무를 우리가 이미 아는 긴급 대응과 견줘 볼 거예요. 설비 경보가 아닌 업무도 프로세스로 처리하려면, 뭐가 달라지고 뭐가 그대로일까요?

## [SLIDE 05] 긴급 대응 뒤에 남은 두 업무

화면이 세 칸으로 나뉘어 있죠. 왼쪽 HYD-01이 쿨러 성능 저하 경보가 났던 설비입니다. 이 경보는 긴급 대응 프로세스로 끝까지 처리했고요. 그런데 다른 설비에도 처리할 일이 남아 있어요.

가운데 HYD-02를 볼게요. 마지막 정기 점검 뒤로 1,950시간을 운전했습니다. 점검 주기가 2,000시간이니까, 곧 점검할 때가 된 거죠. 이걸 정기 점검이 도래했다고 합니다.

오른쪽은 펌프 축 씰 키트예요. 같은 모델인 세 설비가 함께 쓰는 예비품이고, 이번 재고 경보는 HYD-03 쪽에서 났습니다. 선반에 상자가 하나만 남아 있죠. 새로 꺼내 쓸 수 있는 재고가 1개뿐이라는 뜻입니다. 다음 정비 때 쓸 예비품이 모자랄 수 있는 상황이에요.

맨 아래 줄을 보세요. 긴급 대응은 앞 회차에서 다룬 흐름이고, 나머지 둘은 이번에 설계할 업무입니다. 수업 시스템에는 비교할 완성본도 준비되어 있지만, 지금은 우리가 그릴 두 업무의 흐름을 아직 정하지 않은 상황에서 출발합니다. 누가 제안하고, 누가 승인하고, 어떤 시스템이 처리할지부터 정해 볼 거예요.

## [SLIDE 06] 세 업무에서 달라지는 네 가지

그 빈자리를 채우려면, 먼저 세 업무를 같은 잣대로 견줘 봐야겠죠. 물음은 네 가지입니다. 무엇으로 시작하는가, 어느 에이전트가 판단하는가, 누가 승인하는가, 승인 뒤에 어느 시스템이 실행하는가. 카드 세 장에 이 네 물음의 답을 같은 순서로 적어 뒀어요.

먼저 시작이요. 긴급 대응은 쿨러 성능 저하 경보로, 정기 점검은 점검 도래 경보로, 재고 보충은 재고 부족 경보로 시작합니다.

판단하는 에이전트도 다 달라요. 긴급 대응의 에이전트는 원인을 진단하고 냉각 조치를 견주죠. 정기 점검의 에이전트는 운전시간과 생산 오더, 정비 인원, 예비품을 저울질해서 언제 정비할지를 제안하고요. 재고 보충의 에이전트는 몇 개를 살지 제안하고, 공급사를 금액과 납기, 품질, 회사 규정으로 비교합니다.

승인하는 사람은 운전원, 설비보전팀장, 구매 담당으로 업무마다 바뀝니다. 실행하는 시스템도 다르고요. 재고 보충 카드에 ERP가 보이죠. ERP는 구매와 재고 같은 기업 자원을 관리하는 전사적 자원 관리 시스템이에요.

## [SLIDE 07] 시작 조건: 센서 값의 규칙과 업무 데이터의 규칙

네 가지 가운데 에이전트와 승인자는 카드에서 본 대로 업무마다 바뀌는 이름입니다. 각 에이전트가 무엇을 견줬는지는 뒤의 정리 단원에서 추천안으로 다시 보고요. 여기서 자세히 볼 건 나머지 둘, 시작과 실행이에요.

먼저 시작 조건입니다. 화면 왼쪽이 긴급 대응의 규칙이에요. 긴급 대응은 센서 값이 시작했죠. 유온이 55도를 넘고, 냉각 효율이 70퍼센트 아래이고, 유온이 오르는 중인 상태가 유지 시간 동안 이어질 때 경보가 났습니다.

그럼 오른쪽 두 업무는 어떨까요? 이 두 경보의 직접적인 판단 대상은 업무 시스템에 쌓인 값입니다. 운전시간 자체는 설비에서 집계할 수도 있지만, 여기서는 정비 주기와 비교할 누적 시간으로 읽는 거예요. 정기 점검은 설비의 운전시간이 점검 주기에 가까워졌는지를 보고, 재고 보충은 가용 재고가 재주문점보다 적어졌는지를 봅니다.

이 규칙에 걸리면 경보가 나고요. 카드 맨 아랫줄에 경보 패턴 이름이 있죠. 설비 경보가 쿨러 성능 저하라는 패턴 이름을 가졌던 것처럼, 정기 점검 도래와 재고 부족에도 각자 패턴 이름이 붙습니다.

출처는 센서와 업무 데이터로 달라도, 규칙이 하는 일은 같아요. 규칙에 맞는 순간을 사건으로 알려 주는 겁니다.

## [SLIDE 08] 정기 점검 도래: 운전시간이 주기에 가까워진 사건

정기 점검부터 좀 더 들여다보겠습니다. 정기 점검은 고장이 난 다음에 고치는 일이 아니에요. 기간이나 사용량 같은 기준을 정해 미리 하는 정비입니다. 이 사례는 그중 운전시간을 씁니다. 이런 정비를 예방 정비라고 하고, 영어로는 Preventive Maintenance, 머리글자를 따서 PM이라고 줄여 불러요. 정기 점검 도래 경보의 패턴 이름 앞에 붙은 PM이 바로 이 약어입니다.

그럼 이 설비는 왜 날짜가 아니라 운전시간을 기준으로 삼을까요? 정기 점검 때 갈아 끼우는 부품 가운데 주 펌프의 축 씰이 있는데요, 이 공장은 사용량을 관리할 지표로 운전시간을 정해 두었습니다. 다만 실제 마모는 부하나 온도에도 영향을 받으니, 운전시간을 곧바로 마모량이나 고장 시각으로 읽으면 안 돼요. 그리고 앞당겨 하는 정비라서, 고장이 나 갑자기 서는 대신 언제 세울지를 사람이 정할 수 있어요.

화면의 가로 막대를 보세요. 마지막 정기 점검 뒤로 쌓인 운전시간입니다. 오른쪽 끝의 달력이 점검 주기 2,000시간이고, 그보다 조금 앞에 있는 종이 1,950시간이에요.

그런데 왜 주기에 닿기 50시간 전에 경보를 낼까요? 점검에는 준비가 필요하거든요. 예비품을 챙기고, 정비 인원을 잡고, 생산을 멈출 시간을 골라야 하죠. 이 주기와 사전 알림 시간은 이 공장의 정비 기준에서 정해 둔 설정값입니다.

그러니까 정기 점검 도래 경보는 지금 고장이 났다는 뜻이 아니에요. 이제 점검 계획을 세울 때가 됐다는 신호입니다. 그럼 언제 정비할지는 누가 정할까요? 에이전트가 가능한 시점을 비교해 제안하고, 설비보전팀장이 그 근거를 보고 결정합니다.

## [SLIDE 09] 재고 부족: 가용 재고가 재주문점 아래로 내려간 사건

이번에는 재고 쪽입니다. 창고에 씰 키트가 3개 있는데 부족 경보가 났어요. 상자 3개 가운데 2개는 이미 정비에 쓰기로 예약해 두었습니다. 그러면 다른 정비에 지금 내줄 수 있는 건 1개뿐이죠. 창고의 총개수와 새로 쓸 수 있는 개수를 나눠 봐야 하는 이유입니다.

그런데 추가로 주문할지를 판단할 때는 한 가지를 더 봐야 합니다. 이미 주문해서 오고 있는 물건이 있는지예요. 그 수량을 빼놓으면, 아직 도착하지 않았다는 이유로 같은 물건을 또 주문할 수 있겠죠. HYD가 가용 재고라고 부르는 보충 판단 수량은 현재고에서 예약분을 빼고, 발주 중인 수량을 더한 값입니다. 지금 쓸 수 있는 물건의 수와는 다를 수 있어요.

이 화면의 시작 상황에서는 발주 중인 물량이 없습니다. 그래서 두 수량이 모두 1개예요. 아래 점선은 재주문점 2개입니다. 보충 판단 수량이 이 기준보다 작으면 보충할 필요가 있다는 뜻이죠. 0개가 되기 전에 주문하는 이유는 물건이 오는 동안에도 정비에 쓸 몫이 필요하기 때문입니다. 실제 기준은 사용량과 납기, 지연 가능성을 고려해 정해야 합니다.

얼마나 주문할지도 볼까요. 목표는 7개이고 지금 보충 판단 수량은 1개이므로, 더 채울 수량은 6개입니다. 이 숫자가 뒤의 발주안에 다시 나옵니다. 다만 나중에 6개를 발주했다는 기록이 생겼다고 해서 바로 창고에서 꺼낼 수 있는 건 아니에요. 추가 주문의 필요성과 실제 입고 완료를 구별해야 합니다. 재고 화면의 이름만 외우기보다, 그 수량에 무엇이 들어가는지 확인하는 습관이 중요합니다.

## [SLIDE 10] 세 사건이 같은 형식의 경보로 도착한다

이렇게 일어난 세 사건이 실제로 어떤 모습으로 도착하는지 볼게요. 화면 왼쪽에 경보 세 개가 있습니다. 위가 쿨러 성능 저하, 가운데가 정기 점검 도래, 아래가 재고 부족이에요.

세 경보를 줄 맞춰 보면 칸이 똑같죠. 경보를 구별하는 식별자, 어떤 사건인지 나타내는 패턴, 어느 설비의 일인지 나타내는 설비 코드입니다. 출처가 센서든 업무 시스템이든, 이렇게 같은 형식으로 맞춰서 보내요.

같은 형식이라는 게 중요한 까닭이 있습니다. 세 프로세스 모두 경보를 받는 메시지 시작 이벤트 하나로 시작할 수 있거든요. 출처가 달라도 받는 쪽은 같은 모양의 문을 하나 두면 되는 겁니다.

HYD의 식별자 이름 규칙에서는 앞부분에 출처를 표시합니다. 가운데 경보는 정비를 관리하는 CMMS에서, 아래 경보는 ERP에서 나왔어요.

한 가지 덧붙이면, 업무 데이터를 주기적으로 살피다가 규칙에 걸리면 스스로 경보를 내는 감시 기능도 있습니다. 수업에서는 이 감시를 꺼 두고, 포털의 정기 점검 버튼과 재고 보충 버튼이 같은 형식의 경보를 대신 내요. 수업을 시작할 때 이미 도래 상태, 부족 상태라서, 감시를 켜 두면 버튼을 누르기도 전에 처리 건이 열려 버리거든요.

감시 기능에서는 식별자가 한 번 더 쓰입니다. 재고가 부족한 동안 데이터를 주기적으로 살피면, 같은 부족을 몇 번이고 다시 알리게 되겠죠. 그때마다 처리 건이 열리면 같은 발주가 두 번 나갈 수도 있어요. 그래서 같은 식별자의 경보로 이미 열린 처리 건이 있으면 새로 열지 않습니다. 감시 기능은 같은 부족이 이어지는 동안에는 같은 식별자로 경보를 내고, 새로 부족해졌을 때만 다른 식별자를 써요.

같은 모양의 메시지라도 단위나 필수 정보가 맞는지는 따로 확인해야 합니다. 또 중복 방지는 같은 식별자로 들어온 경보를 같은 정의에서 다시 처리하지 않게 하는 장치예요. 서로 다른 식별자로 만들어진 요청까지 같은 업무라고 알아서 묶어 주는 건 아닙니다. 요청을 다시 보낼 때는 먼저 열린 처리 건이 있는지 확인해야 중복 실행을 줄일 수 있어요.

## [SLIDE 11] 승인 뒤의 실행: 업무마다 다른 시스템

자세히 볼 둘째는 실행이에요. 승인된 추천안은 누가 실제로 처리할까요? 화면은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽습니다. 추천안이 실행 시스템을 거쳐 기록으로 남는 길이에요.

맨 위 줄이 긴급 대응입니다. 운전원이 승인한 냉각 조치는 PLC 명령으로 설비에 나갔고, CMMS에 작업지시가 등록됐죠. 그래서 오른쪽에 팬 속도를 올린 기록과 핀 세척 작업지시가 남았습니다.

가운데 줄 정기 점검은요, 설비보전팀장이 정비 계획을 승인하면 CMMS에 정비 오더를 등록하고, 이어서 생산팀에 공지 메일을 보냅니다. 여기서는 설비에 직접 명령을 내리지 않아요. 공지가 생산팀으로 가는 건, 정비하려면 그 시간에 설비를 세워야 해서예요. 생산 계획을 짜는 쪽이 미리 알고 있어야 하니까요.

아래 줄 재고 보충은 구매 담당이 발주안을 승인하면 ERP가 발주를 등록하고, 공급사에 통지하고, 입고를 확인합니다.

이걸로 단원 처음의 물음에 답할 수 있겠죠. 새 업무에서 바뀌는 건 네 가지예요. 사건을 알리는 규칙, 판단하는 에이전트, 승인하는 사람, 일을 처리하는 시스템입니다. 센서 대신 업무 데이터의 규칙이 사건을 알리고, 설비 명령 대신 CMMS와 ERP가 정비 오더와 발주를 처리하죠. 그래도 추천안이 사람의 승인을 거쳐 처리로 가는 순서, 이건 그대로예요.

## [SLIDE 12] 프로세스 정의 · 인스턴스와 실행 기록

새 업무에서 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인지 가려 봤으니, 두 번째 단원으로 넘어가겠습니다. 프로세스 정의와 인스턴스, 그리고 실행 기록입니다. 정의와 인스턴스는 앞 회차에서 긴급 대응 하나로 배웠죠. 그런데 업무마다 정의가 하나씩 생겨서 셋이 되면, 도착한 경보는 어느 정의에서 처리 건을 열까요? 그리고 열린 처리 건이 지금 기다리는 중인지, 어떻게 끝났는지, 어디서 오래 걸렸는지는 뭘 보고 알 수 있을까요?

## [SLIDE 13] 정의가 셋일 때: 경보 패턴이 정의를 고른다

긴급 대응, 정기 점검, 재고 보충의 정의 셋을 한 화면에 놓았습니다. 가로 한 줄이 업무 하나예요. 왼쪽 열이 경보 패턴, 가운데 열이 배포된 정의, 오른쪽 열이 실제로 열린 처리 건입니다.

경보가 오면, 그 패턴을 시작 조건으로 가진 정의가 처리 건을 엽니다. 정기 점검 도래 경보는 정기 점검 정의를 찾아가고, 재고 부족 경보는 재고 보충 정의를 찾아가요. 쿨러 성능 저하 경보가 긴급 대응 정의를 열었던 것과 똑같은 방식이죠.

오른쪽 처리 건의 식별자를 한번 보세요. 앞부분이 정의의 이름이에요. HYD에서는 이름만으로도 어느 정의에서 나왔는지 짐작할 수 있죠. 정확히 확인할 때는 처리 건에 기록된 정의와 판본을 봅니다. 식별자에 이름을 넣는 건 이 시스템의 표기 방식이고, 실행한 판본을 추적할 수 있어야 한다는 것이 일반적인 원리예요.

정의가 셋이라고 해서 처리 건끼리 섞이지는 않아요. 정기 점검 처리 건은 정기 점검 정의의 순서대로, 재고 보충 처리 건은 재고 보충 정의의 순서대로 따로 진행됩니다. 한 업무가 승인을 기다리는 동안 다른 업무가 먼저 끝날 수도 있고요.

## [SLIDE 14] 배포: 경보를 받을 흐름을 정하는 일

경보는 자기 패턴을 시작 조건으로 가진 정의를 찾아간다고 했죠. 그런데 같은 패턴을 시작 조건으로 가진 정의가 둘이라면 어떻게 될까요? 이걸 보려면 앞 회차에서 본 등록과 배포의 차이를 떠올려야 해요. 화면 첫 칸, 등록은 판본을 저장하는 일입니다. 둘째 칸, 배포를 해야 그 판본이 경보를 받고요. 이렇게 배포해서 경보를 받게 된 정의를 화면에서는 흐름이라고 부릅니다. 시스템에 처음부터 있던 것은 기준 흐름, 내가 배포한 것은 내 흐름이에요.

답은 셋째 칸에 있습니다. 경보는 그 패턴을 시작 조건으로 가진 흐름 가운데 가장 최근에 배포한 것이 받아요. 배포된 흐름이 하나도 없으면 경보는 기준 흐름 쪽으로 갑니다. 기준 흐름은 원래 설비 경보를 받던 흐름이라서, 정기 점검이나 재고 부족처럼 다루지 않는 경보는 사람이 검토하는 자리로 보내요.

결국 배포는 경보가 가는 길을 바꾸는 일이에요. 등록과 배포를 나눠 둔 까닭도 여기 있습니다. 새 판본을 등록해 두기만 하면 지금 경보를 받는 흐름은 그대로 돌아가니까, 준비가 끝났을 때 배포 한 번으로 길을 바꿀 수 있죠. 여러 사람이 한 시스템을 같이 쓰면서 각자 흐름을 배포하면 어떻게 될까요? 마지막에 배포한 사람의 흐름이 경보를 가져갑니다.

그래서 넷째 칸의 되돌리기가 필요해요. HYD의 기준 흐름으로 되돌리기는 같은 사용 공간에 배포된 사용자 흐름들을 경보 경로에서 내리는 동작입니다. 내 것 하나만 되돌리는 동작으로 생각하면 안 돼요. 공용 환경에서는 다른 사람의 배포에도 영향을 주므로, 강사에게 배정된 환경을 확인하고 진행 순서와 되돌릴 시점을 운영자와 맞춥니다. 등록해 둔 판본은 지워지지 않으니까 필요하면 다시 배포하면 되고요. 실습에서 흐름을 배포하고 실행할 때 이 규칙을 그대로 겪게 될 거예요.

## [SLIDE 15] 대기와 완료: 세 프로세스에서 같은 방법으로 읽는다

처리 건이 열렸으면, 그다음에는 이게 지금 기다리는 중인지, 끝났다면 어떻게 끝났는지를 알아야 합니다. 화면 표의 다섯 줄이 이번에 비교할 대표적인 경우예요. 가운데 칸의 상태와 끝 이벤트, 오른쪽 칸의 결과 보고를 같이 읽으면 됩니다.

첫 줄은 승인을 기다리는 경우예요. 처리 건의 상태는 RUNNING이고, 승인 작업이 열려 있습니다.

둘째 줄은 승인자가 응답하지 않은 경우입니다. 실제 기록을 보면 기한이 지나자 알림 가지가 열려서 지연 알림이 나갔고, 그 가지는 알림 끝 이벤트에 닿았어요. 그런데 처리 건은 계속 RUNNING이었습니다. 왜일까요? 승인 작업에 머문 토큰이 그대로 남아 있었기 때문이에요. 설비 명령이나 정비 오더, 발주는 나가지 않았고, 담당자가 거절하고 나서야 처리 건이 닫혔습니다.

셋째 줄, 거절하면 상태가 COMPLETED로 바뀌어요. 그런데 닿은 끝 이벤트는 거절 종결이고, 결과 보고에는 반려라고 남습니다. 아래 두 줄은 승인되어 끝난 경우예요. 정상 끝 이벤트에 닿고, 결과 보고는 긴급 대응과 정기 점검에서 정상, 재고 보충에서는 입고 완료입니다. 넷째 줄 괄호도 보세요. 긴급 대응은 승인 뒤에 유온이 돌아오지 않으면, 같은 끝 이벤트에 닿으면서 결과 보고가 미달로 남아요.

COMPLETED만 보고 일이 잘 끝났다고 하면 안 된다는 것, 앞 회차에서 봤죠. COMPLETED는 처리 건이 닫혔다는 것만 알려 주니까요. 미달처럼 끝 이벤트만으로 가려지지 않는 경우도 있으니, 어떻게 끝났는지는 끝 이벤트와 결과 보고를 함께 읽습니다. 업무가 셋으로 늘어도 이 읽는 법은 세 프로세스에서 똑같아요.

## [SLIDE 16] 거절로 닫힌 처리 건과 남은 업무

설비보전팀장이 정비 계획을 거절했다고 해 볼게요. 처리 건은 거절 종결에 닿아서 닫힙니다. 그럼 정기 점검 일도 끝난 걸까요?

가운데 카드를 보세요. 결과 보고에 정비 오더를 내지 않았다고 적혀 있죠. 그리고 정기 점검 도래 표시는 켜진 채 남아 있어요. 거절한다고 누적 운전시간이나 점검 필요가 없어지는 건 아니니까요. 설비가 계속 가동 중이면 운전시간은 더 늘 수도 있습니다.

오른쪽 재고 보충도 마찬가지예요. 구매 담당이 발주안을 거절하면 발주하지 않았다는 결과 보고가 남고, 재고 보충 필요 표시는 켜져 있습니다. 왼쪽 긴급 대응은 설비 명령이 한 건도 나가지 않았고요.

처리 건이 닫히는 것과 업무의 원인이 해결되는 것, 이 둘은 다릅니다. 그래서 거절의 결과 보고에는 무엇을 하지 않았는지를 밝혀 적어요. 보고를 읽는 사람이 아직 남은 일이 있다는 걸 알아야 다음 조치를 정할 수 있으니까요.

이때 남은 업무를 누가 이어받을지도 필요합니다. 추천안을 고쳐 다시 검토할지, 다른 조치를 할지 담당자가 정해야 해요. 거절 결과를 남기는 목적은 실패 표시를 붙이는 데 있지 않고, 다음 사람이 미해결 일을 놓치지 않게 하는 데 있습니다.

## [SLIDE 17] 실행 기록과 모니터링: 단계마다 남는 시작과 끝

처리 건에는 결과만 남는 게 아닙니다. 단계마다 누가 맡았고, 언제 시작해서 언제 끝났는지도 남아요. 화면의 표가 쿨러 사건 처리 건에 남은 단계 기록입니다. 위에서 아래로 시간 순서예요.

맨 위 에이전트 단계는 경보 직후에 열려서 1분 반쯤 원인을 진단하고 추천안을 만들었습니다. 이어서 운전원 승인이 열렸고, 이 시연에서는 십여 초 만에 승인됐어요.

승인 다음의 냉각 명령은 1초도 안 걸렸습니다. 재관측은 유온이 내려가는지 지켜보는 단계입니다. 화면의 약 1분은 20배속으로 진행한 이 시연의 기록이에요. 현장에서도 늘 1분을 기다리면 된다는 기준이 아닙니다. 작업지시 등록과 결과 보고는 순식간에 끝났어요.

끝 시각에서 시작 시각을 빼면 단계마다 걸린 시간이 나오죠. 앞 회차에서 BPM의 다섯 단계 가운데 모니터링을 봤잖아요. 업무가 어디까지 진행됐고 어디서 기다리고 있는지 지켜보는 단계였죠. 그 모니터링이 읽는 게 바로 이 기록입니다. 이 처리 건에서는 에이전트 단계와 재관측이 시간의 대부분을 차지했습니다.

여기 보이는 시각은 미리 실행해 둔 한 건의 기록입니다. 수업에서 확인할 실행은 조건과 응답 시점에 따라 달라질 수 있어요. 승인 작업이 열리고 닫힌 시간도 사람이 집중해서 검토한 시간만은 아닙니다. 담당자가 일을 보기 전까지 기다린 시간도 함께 들어갈 수 있습니다.

## [SLIDE 18] 병목: 흐름 전체를 늦추는 단계

단계별 기록은 어디를 더 살펴볼지 알려 줍니다. 병목은 전체 업무의 처리량이나 흐름을 제한하는 지점이에요. 가장 오래 걸린 단계가 눈에 띄겠지만, 한 건에서 오래 걸렸다는 이유만으로 바로 병목이라고 확정할 수는 없습니다.

화면의 세 줄은 업무가 흐르는 순서이고, 상자의 폭은 시간을 뜻하지 않습니다. 점선으로 묶은 승인 자리는 응답이 올 때까지 열려 있어요. 담당자가 자리를 비워 여러 건이 계속 쌓인다면, 이 자리가 전체 지연의 원인일 수 있겠죠. 반대로 앞의 시연에서는 승인은 빨리 끝났고 에이전트 단계가 더 길었습니다. 그것만으로 에이전트를 줄여야 한다는 결론까지 내릴 수는 없어요.

여러 건에서 같은 지연이 반복되는지, 들어오는 업무에 비해 처리할 수 있는 양이 부족한지, 어떤 이유로 기다리는지를 함께 봅니다. 재관측처럼 안전한 판단에 필요한 기다림도 있거든요. 시간을 줄이려고 그 단계를 없애면 더 빨라 보이지만 확인해야 할 효과를 놓칠 수 있습니다.

따라서 기록으로 지연이 생기는 자리를 찾고, 업무의 목적과 대기 이유를 확인한 다음 고칠 방법을 정합니다. 다음 장의 지표는 여러 기록을 같은 기준으로 비교할 때 쓰는 도구예요.

### [SLIDE 19] 프로세스 지표: 여러 처리 건을 수로 요약한다

한 건의 기록에는 그날의 사정이 섞여 있습니다. 승인자가 잠깐 회의에 들어갔을 수도 있죠. 여러 건을 모아 일정한 기준으로 요약한 수가 지표입니다. 화면에는 네 가지가 있습니다.

사이클 타임은 여기서 처리 건이 열린 때부터 처리 건 전체가 완료된 때까지의 시간으로 잽니다. 알림 가지가 먼저 끝났어도 본 흐름이 남아 있다면 아직 끝난 시간이 아니에요. 어디를 시작과 끝으로 잡았는지 같아야 서로 비교할 수 있습니다.

대기 시간은 일을 시작하기 전 차례를 기다린 시간입니다. 다만 지금 기록처럼 승인 작업이 열린 시각과 닫힌 시각만 있으면, 그 사이에는 기다림과 실제 검토가 함께 들어 있습니다. 이 수치는 승인 응답까지의 경과 시간으로 읽어야 해요. 둘을 나누고 싶다면 담당자가 검토를 시작한 시각 같은 기록이 더 필요합니다.

처리 건수는 정해진 기간에 끝난 건의 수입니다. 거절률은 이 수업에서는 끝난 건 중 거절로 닫힌 비율로 계산해요. 거절이 늘면 추천의 근거가 부족한지, 승인 기준이 달라졌는지 살펴볼 수 있습니다. 다만 필요한 거절까지 줄이는 것이 목표는 아닙니다. 부적절한 요청을 잘 막고 있어서 거절률이 높을 수도 있죠.

지표를 비교할 때는 업무 종류와 기간, 적용한 판본을 맞춰 봅니다. 끝난 건만 집계하면 아주 오래 기다리는 미완료 건은 빠질 수 있으니, 지금 쌓여 있는 건도 함께 확인해야 하고요.

앞서 배운 KPI와 별개의 세계는 아닙니다. 이런 프로세스 지표 중 업무 목표에 핵심적인 것을 골라 KPI로 관리할 수도 있어요. 중요한 건 숫자가 좋아 보이는가보다, 그 변화가 우리가 원하는 업무 결과에 도움이 되는가입니다. 기록으로 현상을 찾고 지표로 반복되는 경향을 확인해야, 개선의 근거가 생깁니다.

### [SLIDE 20] 같은 BPMN 패턴의 재사용

그런데 아직 풀리지 않은 게 하나 있습니다. 업무가 이렇게 다른데, 세 프로세스의 처리 건을 어떻게 같은 방법으로 읽을 수 있었을까요? 세 번째 단원, 같은 BPMN 패턴의 재사용에서 그 까닭을 찾아보겠습니다. 새 업무의 프로세스를 만들 때 그 까닭을 어떻게 쓸 수 있는지도 같이 보고요. 원리를 정리하고 나면, 그 원리로 정기 점검과 재고 보충 프로세스를 직접 그리고 실행해 볼 겁니다.

### [SLIDE 21] 업무마다 처음부터 설계할 때 생기는 일

일단 두 업무의 프로세스를 처음부터 따로 그린다고 해 보죠. 할 수는 있습니다. 그런데 그러면 무슨 일이 생길까요?

첫 번째 카드, 승인이 제각각이 되기 쉽습니다. 거절했을 때와 응답이 없을 때를 다루는 방식이 그리는 사람마다 달라지기 쉬워요. 긴급 대응에서 확인한 거절 경로가 새 그림에서는 빠질 수도 있고요.

두 번째 카드, 읽는 법이 늘어납니다. 운영하는 사람은 설계 방식이 달라지면 승인 대기와 종결을 가르는 기준도 프로세스마다 다시 익혀야 하죠.

세 번째 카드, 고칠 곳이 흩어집니다. 승인 기한 하나를 바꾸려 해도 그림마다 다른 자리를 찾아다니며 고쳐야 해요.

업무가 셋일 때는 그럭저럭 견딜 만합니다. 그런데 열 개, 스무 개가 되면 문제가 커지죠. 그래서 세 그림을 나란히 놓고 같은 부분이 있는지부터 찾아보겠습니다.

### [SLIDE 22] 세 프로세스의 같은 뼈대

위에서부터 긴급 대응, 정기 점검, 재고 보충의 뼈대입니다. 긴급 대응의 유온 확인 갈림이나 승인 지연 타이머 같은 요소는 줄이고, 일이 흘러가는 순서만 남겼어요. 세 줄을 왼쪽부터 같은 순서로 읽어 보세요.

첫 단원 끝에서 말로 확인한 순서가 그림으로는 이렇게 보입니다. 세 줄 모두 경보로 시작해서 에이전트가 제안하고, 사람이 승인하거나 거절하고, 승인하면 시스템이 처리한 뒤 결과를 보고하죠.

달라지는 건 오른쪽이에요. 긴급 대응은 냉각 명령, 재관측, 작업지시 등록, 결과 보고로 이어지고, 정기 점검은 정비 오더와 공지, 결과 보고로 짧게 끝납니다. 재고 보충은 발주, 입고, 결과 보고가 이어지고요.

반대로 하늘색 띠 안을 보세요. 승인 작업과 그 뒤의 갈림이 세 줄 모두 같은 자리, 같은 모양이죠. 띠 위에 적어 둔 말도 그겁니다. 업무는 달라도, 승인을 받는 자리는 세 번 똑같이 되풀이되는 거예요.

### [SLIDE 23] 패턴: 되풀이되는 문제에 다시 쓰는 검증된 구조

이렇게 여러 곳에서 되풀이되는 설계 문제가 있으면, 매번 새로 풀 필요가 없겠죠. 한 번 풀어서 검증해 두고 다시 쓰는 구조, 이걸 패턴이라고 합니다.

이 수업에서 다시 쓰는 패턴은 승인을 받는 자리예요. 화면 둘째 줄을 보면 승인 작업, 승인과 거절의 갈림, 승인 지연 타이머와 알림, 거절의 결과 보고, 그리고 끝 이벤트들이 있죠. 이걸 하나로 묶어서 승인 블록이라고 부르겠습니다. 표준에 있는 이름은 아니고, 이 묶음을 가리키려고 붙인 이름이에요.

셋째 줄의 재사용은 이미 확인한 구조를 새 업무의 출발점으로 삼는 일입니다. 구조를 가져온 뒤에는 새 업무에도 같은 승인 정책과 예외 처리가 맞는지 확인해야 해요. 검증된 적이 있다는 것과 모든 곳에서 그대로 맞는다는 것은 다릅니다.

재사용으로 얻는 게 가장 큰 곳은 예외 경로예요. 승인했을 때의 경로는 누구나 그립니다. 그런데 거절했을 때, 아무도 응답하지 않을 때의 경로는 빠뜨리기 쉽거든요. 긴급 대응에서 이미 확인한 그 경로들이 블록째로 새 프로세스에 들어가는 겁니다.

### [SLIDE 24] 승인 블록: 같은 일곱 요소와 바뀌는 두 자리

앞 회차에서 함께 읽었던, 승인을 받는 자리의 그림입니다. 이번에는 세 프로세스에서 뭐가 같고 뭐가 바뀌는지만 볼게요.

하늘색으로 칠한 요소가 일곱 개 있죠. 가운데 승인 작업, 그 테두리에 붙은 승인 지연 타이머, 왼쪽 아래 승인 지연 알림과 알림 끝 이벤트, 오른쪽 위 승인 게이트웨이, 오른쪽 아래 거절의 결과 보고와 거절 종결이에요. 이 일곱 요소는 세 프로세스에서 식별자까지 똑같습니다. 승인 지연 기한 10분, 그리고 승인 결과가 승인일 때만 지나는 갈림의 조건도 같고요.

이번 세 예제에서 승인 블록을 연결할 때 달라지는 대표적인 자리는 두 곳입니다. 위쪽이 승인 역할입니다. 여기에 운전원, 설비보전팀장, 구매 담당이 들어가요. 오른쪽은 승인 뒤의 첫 작업이고, 냉각 명령, 정비 오더, 발주가 들어갑니다.

이번 예제는 승인 정책과 기한이 같아서 이 묶음을 다시 쓸 수 있습니다. 다른 업무라면 두 사람이 함께 승인해야 하는지, 기한 뒤에 담당자를 바꿔야 하는지도 물어야 해요. 조건이 달라지면 구조도 바꿉니다. 재사용의 가치는 질문을 생략하는 데 있지 않고, 이미 해결한 부분을 바탕으로 바뀐 조건에 집중하는 데 있어요.

### [SLIDE 25] 정기 점검 프로세스의 BPMN 그림

그렇게 만든 정기 점검 프로세스의 전체 그림입니다. 왼쪽에 담당자, 에이전트, 시스템, 이렇게 레인이 세 개 있죠.

먼저 하늘색 요소를 보세요. 긴급 대응의 승인 블록과 같은 자리, 같은 모양입니다. 위쪽 담당자 레인의 승인 작업만 이름이 설비보전팀장 승인으로 바뀌었어요.

흰 요소가 이 프로세스에서 새로 정한 부분입니다. 에이전트 레인 왼쪽에 정기 점검 요청이라는 시작 이벤트와 정비 계획 제안 작업이 있고, 시스템 레인에 정비 오더 등록 · 공지 메일과 결과 보고가 있어요. 오더 등록과 공지 메일은 한 작업으로 묶었습니다.

긴급 대응과 비교하면 승인 뒤에 재관측이나 유온 확인 갈림이 없죠. 왜 그럴까요? 이 흐름의 범위가 설비 조작이 아니라 정비 오더 등록과 공지이기 때문이에요. 대신 오더와 공지가 제대로 남았는지를 확인합니다. 오더가 등록됐다고 현장의 정비까지 끝난 것은 아니라는 점은 뒤에서 다시 짚겠습니다.

작업 수를 한번 세어 볼까요. 정비 계획 제안, 설비보전팀장 승인, 승인 지연 알림, 거절의 결과 보고, 정비 오더 등록 · 공지 메일, 결과 보고, 이렇게 여섯입니다. 게이트웨이는 승인 갈림 하나, 끝 이벤트는 정상 끝과 거절 종결, 알림의 셋이고요. 이 숫자가 실습에서 그림을 대조할 기준이 됩니다.

오더 등록과 메일을 화면에서 한 작업으로 묶었다고 실제 처리도 언제나 함께 성공하는 것은 아닙니다. 오더는 생겼는데 공지만 실패했다면, 전체를 무작정 다시 실행하기보다 남은 기록을 확인해서 실패한 부분을 복구해야 중복 오더를 막을 수 있어요.

### [SLIDE 26] 재고 보충 프로세스의 BPMN 그림

재고 보충 프로세스도 같은 방식으로 읽어 보겠습니다. 하늘색 승인 블록은 그대로 있고, 승인 역할이 구매 담당이에요.

이번에도 달라진 건 블록의 앞과 뒤입니다. 앞에는 재고 보충 요청이라는 시작 이벤트와 발주안 제안 작업이 있죠. 승인 뒤에는 ERP 발주 · 공급사 메일, 입고 · 재고 반영, 결과 보고, 세 작업이 차례로 이어집니다.

왜 발주에서 끝내지 않고 입고까지 이어 그릴까요? 발주만 내서는 창고의 씰 키트가 늘지 않잖아요. 발주 중 수량은 보충 판단에 이미 반영할 수 있지만, 실제로 꺼내 쓸 재고는 물건이 들어와야 늘어납니다. 따라서 추가 발주가 필요 없다는 표시와 입고가 끝났다는 결과는 구별해야 해요. 재고 보충의 결과 보고가 입고 완료로 남는 것도 그래서예요.

앞의 정기 점검 그림과 견줘 보면, 승인 블록 오른쪽에 이어지는 작업의 수와 내용만 다르죠. 정기 점검은 둘, 재고 보충은 셋이에요. 그래서 작업을 다 세면 하나 많은 일곱이 되고, 게이트웨이 하나와 끝 이벤트 셋은 그대로입니다.

### [SLIDE 27] 구조로 남기는 것과 값으로 정하는 것

세 그림을 비교해 보니까 정보가 두 종류로 나뉘죠. 그림의 구조로 남기는 것, 그리고 그림 밖에 두었다가 연결할 때 넣는 값입니다.

왼쪽은 이번 세 예제에서 공통으로 유지한 구조예요. 제안, 승인 또는 거절, 처리, 결과 보고의 순서가 그렇고, 승인 블록의 일곱 요소도 그렇죠. 거절과 무응답의 경로도 마찬가지고요. 이런 건 그림의 구조로 남깁니다.

오른쪽은 그림 밖에 두는 값입니다. 어떤 경보 패턴이 프로세스를 여는지, 제안 작업을 어느 에이전트에게 어떤 지시문으로 맡기는지, 누가 승인하는지, 승인 뒤의 작업이 어느 시스템을 부르고 어떤 메일을 보내는지. 이런 건 업무마다 달라서, 그림을 실행할 수 있게 연결할 때 값으로 넣어요.

오른쪽 아래 두 줄도 눈여겨보세요. 다섯째 줄, 거절의 결과 보고는 같은 요소지만, 거기에 적는 문구는 업무마다 다릅니다. 설비 명령을 내지 않았다, 정비 오더를 내지 않았다, 발주하지 않았다, 이런 식으로요. 요소는 구조로, 문구는 값으로 나눈 거예요.

마지막 줄은 승인 기한 10분과 승인 조건입니다. 앞에서 세 프로세스가 같다고 한 바로 그 둘인데요, 실제로는 그림 안이 아니라 연결할 때 넣는 값이에요. 그림의 타이머에는 기한이 적혀 있지 않고, 갈림의 선에도 조건식이 없습니다. 다만 세 업무가 같은 값을 넣기 때문에 같게 보였던 거죠. 그래서 실습에서도 그림을 그릴 때가 아니라 연결할 때 이 두 값을 넣게 됩니다.

이 구분은 HYD의 그림 작성과 연결 방식입니다. BPMN 자체가 조건이나 기한을 그림 파일 밖에 두라고 정한 것은 아니에요. 일반적인 BPMN 정의에는 조건식과 타이머 값을 넣을 수 있습니다. 어디에 저장하든 빠진 값 없이 실행 가능한 정의를 만들고 확인해야 한다는 점이 핵심입니다. 업무의 책임이나 순서가 달라지면 구조도 수정하고 다시 검증해야 해요.

## [SLIDE 28] 타이머의 설계: 끊을 것인가, 알리기만 할 것인가

기한이 지났을 때 어떻게 할지는 구조를 정하는 중요한 결정입니다. 왼쪽 중단형 타이머는 붙어 있는 작업을 중단하고 타이머 쪽 경로를 진행합니다. 오른쪽 비중단형은 원래 작업을 남겨 둔 채 추가 경로를 엽니다.

여기서 중단형이 자동 승인을 뜻하는 것은 아닙니다. 기한을 넘긴 요청을 취소하거나, 다른 담당자에게 넘기도록 만들 수도 있어요. 반대로 비중단형이라고 반드시 알림만 보내는 것도 아닙니다. 그 가지에 어떤 일을 두었는지까지 읽어야 합니다.

HYD의 이번 세 예제는 비중단형 가지에 지연 알림을 두었습니다. 설정 기한 10분이 지나면 알림을 보내되, 원래 승인 작업은 열어 둡니다. 설비 명령이나 발주를 시간 초과만으로 허용하지 않으려는 선택이에요. 기한은 시뮬레이션 시간 기준이고, 실제 화면에서 기다린 시간과 같다고 단정하지 않습니다.

현장에서는 담당자가 계속 응답하지 않을 때의 운영도 정해야겠죠. 대리 승인자에게 넘길지, 상급자에게 알릴지, 요청을 취소할지 업무 정책으로 정합니다. 담당자를 바꾼다면 두 사람이 같은 요청을 중복 승인하지 않도록 처리해야 하고요. 타이머의 모양보다 먼저 물을 것은, 기한 뒤에 누가 어떤 책임으로 다음 결정을 내릴 것인가입니다.

## [SLIDE 29] 역할 배분: 에이전트, 사람, 시스템에 맡기는 일

마지막 설계 원리는 일을 누구에게 맡기느냐입니다. 세 업무 모두 같은 원칙을 썼어요. 카드를 하나씩 볼게요.

첫 카드, 여러 정보를 읽고 저울질해야 하는 일은 에이전트에게 맡깁니다. 정비할 시점을 고르거나, 발주 수량과 공급사를 비교하는 일이 그렇죠.

둘째 카드, 결과에 책임이 따르는 결정은 그 책임을 질 역할의 사람에게 맡겨요. 설비보전팀장과 구매 담당이 추천안을 승인하거나 거절하는 겁니다.

셋째 카드, 한번 정해지면 그대로 수행하면 되는 등록과 통지, 보고는 시스템에 맡깁니다.

넷째 카드가 배치의 원칙이에요. 정비 오더나 발주처럼 실제로 효과를 내는 작업은 이번 수업의 승인 정책에 따라 승인 갈림 뒤에 둡니다. 그리고 이 원칙은 시스템이 지켜 줘요. 승인을 거치지 않고 효과를 내는 작업으로 가는 길이 그림에 있으면, 등록하기 전 검사에서 그 흐름을 받아 주지 않습니다.

이것으로 이 단원의 물음에도 답할 수 있습니다. 세 프로세스는 순서와 승인 블록, 예외 경로를 같은 구조로 나눠 쓰고, 일을 맡기는 원칙도 같습니다. 그래서 처리 건을 읽는 법도 같았던 거예요. 새 업무에서는 이 구조가 맞는 조건인지 먼저 확인하고, 달라지는 역할과 값, 필요한 예외 경로를 정하면 됩니다. 등록 전 검사에 더해 실행할 때도 실제 승인자의 권한과 승인 내용이 확인되어야 해요. 그림에 사람 모양을 넣은 것만으로 권한 통제가 완성되는 건 아닙니다.

## [SLIDE 30~31] 실습: 정기 점검 프로세스 그리기

지금까지 세 프로세스의 그림을 하나씩 견주면서, 같은 뼈대와 같은 승인 블록을 나눠 쓴다는 걸 따라왔죠. 이제 이어질 네 실습을 한 번에 안내하겠습니다. 첫 실습은 정기 점검부터 작업지시까지 이어지는 업무 흐름을 그리는 일이에요. 긴급 대응의 승인 블록을 다른 업무에 처음으로 다시 써 보는 겁니다.

설명 화면의 카드 세 장으로 무엇을 하는지 정리할게요. 첫 카드가 다시 쓰는 것입니다. 앞 회차에 그린 긴급 대응 그림의 승인 블록을 가져와서, 승인 역할만 설비보전팀장으로 바꿔요. 승인 지연 타이머는 점선, 곧 비중단형 그대로 둡니다.

둘째 카드, 새로 그리는 건 블록의 앞뒤예요. 앞에는 정기 점검 도래로 여는 메시지 시작 이벤트와 정비 계획 에이전트의 제안 작업이, 뒤에는 정비 오더 등록과 생산팀 공지, 결과 보고가 들어갑니다. 완성본에서는 오더 등록과 공지 메일이 한 작업이에요. 기한 10분 같은 값은 이 그림에 넣지 않고, 그다음 실습에서 연결할 때 넣습니다.

셋째 카드가 성공 기준입니다. 승인하면 정비 오더로, 거절하면 거절의 결과 보고로 가야 하고, 요소 수가 완성본과 같아야 해요. 작업 여섯, 게이트웨이 하나, 끝 이벤트 셋이죠. 그리고 BPMN 파일로 저장해서 다시 열었을 때 그림이 그대로여야 합니다. 이 실습을 마치면 저장한 그림 파일이 남고, 그 그림을 실제 업무에 연결하는 일은 아직 남아 있어요.

그림 파일이 준비되면 두 번째 실습에서 그 그림을 실행 가능한 정의로 연결합니다.

## [SLIDE 32~33] 실습: 정기 점검 프로세스 실행하기

두 번째 실습은 정기 점검 프로세스의 실행입니다. 첫 실습에서 만들 그림이 경보를 받으려면 실제 에이전트와 역할, 시스템에 연결하고 배포까지 해야 하죠. 두 번째 실습은 그 일을 해서 처리 건 하나를 끝까지 보내는 겁니다.

설명 화면의 다섯 칸이 할 일의 순서예요. 첫 칸은 연결입니다. 그린 그림을 가져와서 정기 점검 도래 경보 패턴, 정비 계획 에이전트, 설비보전팀장 역할, 오더 등록과 공지 작업을 연결하고, 승인 지연의 기한 10분도 이때 넣어요. 둘째 칸은 사전 검사, 셋째 칸은 판본 등록과 배포입니다.

넷째 칸이 실행이에요. 정기 점검 도래 경보로 처리 건이 열리면, 에이전트의 추천안이 승인을 기다립니다. 그 추천안을 승인하면 마지막 칸으로 가요. 성공 기준은 정비 오더와 생산팀 공지, 결과 보고와 종료 기록이 처리 건에 남는 겁니다. 넣은 연결 값은 제공된 연결 값 파일과 대조할 수 있고요.

배포 규칙도 이 실습의 할 일에 들어 있습니다. 경보는 같은 패턴을 받는 흐름 중 최근 배포한 흐름으로 가므로, 공용 환경이라면 배포 순서를 먼저 맞춰야 해요. 되돌리기도 내 흐름 하나만의 문제가 아니니, 운영자가 정한 범위와 시점에 진행합니다. 이 실습에서는 정기 점검의 승인·거절 처리 기록을 남기고, 이어서 재고 보충의 그림부터 만들어 보겠습니다.

사전 검사 통과와 실제 실행 성공도 구별하겠습니다. 검사에서 연결이 맞는지 본 뒤, 실행 기록에서 승인과 오더, 공지까지 확인해야 합니다.

## [SLIDE 34~35] 실습: 재고 보충 프로세스 그리기

세 번째 실습에서는 재고 보충 프로세스를 그릴 겁니다. 앞의 두 실습에서 거칠 설계와 실행을, 이번에는 재고 보충에 적용하는 순서예요. 이번에 그릴 건 재고 부족부터 구매와 입고까지 이어지는 업무 흐름이에요. 승인 블록은 정기 점검 때처럼 그대로 가져오는데요, 이번에는 승인 뒤에 이어지는 작업이 셋으로 늘어납니다.

첫 카드, 다시 쓰는 것은 같은 승인 블록이고, 승인 역할만 구매 담당으로 바꿉니다. 둘째 카드의 새로 그리는 것은 블록 앞쪽부터 볼게요. 재고 부족으로 여는 시작 이벤트, 그리고 구매 에이전트가 수량과 공급사를 제안하는 작업이 들어갑니다.

승인 뒤에는 ERP 발주와 공급사 통지, 입고와 재고 반영, 결과 보고가 차례로 이어져요. 여기서 범위를 하나 짚어 둘게요. 이 프로세스의 발주와 입고는 공급사와 실제로 거래하는 게 아닙니다. 수업용 기업 시스템의 시뮬레이션입니다. 실제 공급사 거래나 운송을 완료하는 실습은 아니에요.

셋째 카드가 성공 기준입니다. 승인은 발주로, 거절은 거절의 결과 보고로 가야 하고, 완성본처럼 작업 일곱, 게이트웨이 하나, 끝 이벤트 셋이어야 해요. 이 실습을 마치면 재고 보충 그림 파일이 남고, 그 그림을 연결해서 실행하는 일이 남습니다.

그림의 승인·거절·지연 경로를 확인한 뒤, 마지막 실습에서 실행 결과와 연결할 겁니다.

## [SLIDE 36~37] 실습: 재고 보충 프로세스 실행하기

마지막 네 번째 실습은 재고 보충의 실행입니다. 세 번째 실습에서 만들 그림을 수업 시스템에 연결해 돌려 볼 겁니다. 재고 부족 경보에서 시작해서 재고가 채워지기까지, 처리 건 하나를 끝까지 보내는 실습입니다.

설명 화면의 순서는 앞의 정기 점검 실행과 같아요. 그린 그림을 재고 부족 경보 패턴, 구매 에이전트, 구매 담당 역할, ERP 발주와 통지, 입고 반영 작업에 연결하고, 검사하고, 등록하고, 배포합니다.

재고 부족 경보로 처리 건이 열리면 발주안이 승인을 기다리고, 승인하면 발주와 공급사 통지, 입고가 처리됩니다. 이 시뮬레이션에서는 납기를 기다리지 않고 발주 뒤에 입고를 처리합니다. 실제 운영에서는 도착과 검수 확인이 먼저 있어야 하죠. 성공 기준은 마지막 칸에 있습니다. 제시된 시작 조건과 6개 발주안을 그대로 사용했다면 가용 재고가 1개에서 7개로 올라가고, 결과 보고가 입고 완료로 남아야 해요. 시작 재고나 승인 수량이 달랐다면 그 값으로 기대 재고를 계산해 실제 입고 기록과 대조합니다.

배포를 되돌릴 때는 앞서 설명한 공용 환경의 범위를 다시 확인합니다. 이 실습까지 마치면 직접 그린 두 프로세스의 진행 결과와 미확인이 기록으로 남고, 남은 건 세 업무를 한데 놓고 정리하는 일이에요.

이번 시간에는 공통 설계 원리와 네 실습의 목표를 정리했습니다. 이제 정기 점검 작도와 실행, 재고 보충 작도와 실행을 차례로 진행합니다. 실습을 마친 뒤에는 세 업무의 기록으로 전체 흐름을 정리하겠습니다.

# [이론 06] AI와 사람이 함께 수행하는 전체 업무 흐름 정리하기 — Wrap-up

## [SLIDE 38] 세 처리 건이 지나는 다섯 자리

이번 시간에는 이번 회차를 정리합니다. 세 업무의 처리 건을 시작 이벤트에서 종료 기록까지 되짚고, 온톨로지와 에이전트, 프로세스가 어떻게 이어지는지 확인한 다음, 복습과 퀴즈로 마무리할 게요.

앞의 실습은 정기 점검과 재고 보충 프로세스를 직접 그리고 실행해 보는 과정이었습니다. 아직 결과가 다 나오지 않았더라도, 어디까지 진행됐는지 기록을 놓고 비교해 보겠습니다. 긴급 대응의 처리 건은 쿨러 사건으로 이미 끝까지 따라왔고요. 여기서는 강사가 확인한 기록과 비교할 수 있도록 미리 끝까지 보내 둔 처리 건 셋을 나란히 놓고 봅니다. 화면의 번호나 시각이 실습의 처리 건과 다른 건 그래서예요. 이 세 건을 되짚는 게 네 번째 단원, 세 처리 건이 지나는 다섯 자리입니다. 업무가 서로 다른 이 세 처리 건은 시작 이벤트에서 종료 기록까지 무엇을 거쳤을까요? 그 사이에 무엇이 누구에게 건너갔을까요? AI와 사람이 함께 수행한 업무 흐름을 이 세 건으로 정리해 보겠습니다.

## [SLIDE 39] 처리 건이 지나는 다섯 자리

세 업무를 되짚을 때 쓸 틀입니다. 이번 세 업무의 승인된 경로를 다섯 자리로 나눠 볼게요. 모든 프로세스가 반드시 다섯 단계여야 한다는 뜻은 아닙니다. 자리마다 이름 아래에 그 자리에서 다루는 것이 적혀 있습니다.

왼쪽부터 볼게요. 첫 자리는 사건이 경보로 도착하는 시작 이벤트입니다. 둘째는 에이전트가 읽고 견주어 제안하는 판단, 셋째는 정해진 역할의 사람이 하는 승인 또는 거절이에요. 넷째는 승인된 내용을 실행하는 시스템의 처리, 다섯째는 끝 이벤트와 결과 보고가 남는 종료 기록이고요. 가운데 사람의 자리만 하늘색으로 칠했죠. 다섯 자리 가운데 결정이 이루어지는 곳이 여기라서 그렇습니다. 이렇게 다섯으로 나누는 까닭은 자리마다 일을 맡는 쪽이 다르기 때문이에요. 사건은 규칙이 알리고, 판단은 에이전트가, 결정은 사람이, 처리는 업무 시스템이 맡죠.

아래 점선은 거절의 길이에요. 사람이 거절하면 설비 명령이나 발주 같은 업무 처리를 건너뛰고 바로 종료 기록으로 갑니다. 세 업무 모두, 거절된 추천안은 설비 명령도, 정비 오더도, 발주도 만들지 않고 닫혔어요.

## [SLIDE 40] 한 처리 건 안에서 주고받는 것

다섯 자리는 따로따로 일하지 않습니다. 앞 자리가 낸 걸 받아야 다음 자리가 일할 수 있어요. 화면의 화살표마다 놓인 문서 한 장이 건너가는 것입니다.

첫 문서는 경보의 내용이에요. 어느 설비에서 어떤 패턴의 사건이 났는지를 에이전트에게 넘깁니다. 에이전트는 그걸 읽고 추천과 대안을 묶은 추천안을 내죠. 둘째 문서 아래를 보면 냉각 조치, 정비 시점, 발주안이 각 업무의 추천안이었습니다.

셋째 문서는 승인된 내용이에요. 사람은 추천안을 보고, 승인한 역할과 승인된 내용을 냅니다. 문서 아래를 보면 운전원과 팬 속도, 설비보전팀장과 정비 시점, 구매 담당과 수량과 공급사, 이렇게 늘 둘이 짝으로 적혀 있죠. 무엇을 하기로 했는지와 누가 그걸 결정했는지가 한 장에 같이 건너가는 거예요. 승인한 역할은 사람이 승인하는 순간 시스템이 채워 넣는 값이라서, 에이전트가 대신 써 넣을 수도 없습니다.

시스템은 딱 그 승인된 내용만 받아서 실행하고요. 정비 시점은 정비 오더에, 수량과 공급사는 발주에 그대로 옮겨 적힙니다. 마지막 문서가 처리의 결과입니다. 설비 명령과 작업지시, 정비 오더와 공지, 발주와 입고 기록이 결과 보고에 실려요.

이렇게 처리 건 안에서 건너가는 값이 앞 회차에서 본 프로세스 변수입니다. 값을 전달하는 구조와 실행 권한의 확인은 함께 있어야 합니다. HYD에서는 등록할 때 승인 경로를 검사하고, 실행할 때도 승인 기록과 역할, 실행하려는 내용을 확인해요. 승인 뒤에 재고나 견적 같은 조건이 달라질 수 있으므로 업무 시스템의 현재 조건 검사도 필요합니다. 추천 문서를 넘기는 것만으로 실행 권한이 생기는 것은 아니에요. 이 틀에 세 처리 건을 하나씩 대 보겠습니다.

## [SLIDE 41] 긴급 대응 처리 건의 다섯 자리

먼저 쿨러 사건의 처리 건입니다. 왼쪽 첫 칸, 쿨러 성능 저하 경보가 처리 건을 열었죠.

둘째 칸, 에이전트는 원인을 쿨러 핀 오염으로 가리고 팬 최대 운전을 추천했습니다. 셋째 칸, 운전원이 그 추천안을 승인하자 팬 속도를 최대로 올리는 명령이 나갔어요.

넷째 칸, 시스템의 처리에는 번호가 두 개 있습니다. 위가 설비 명령, 아래가 핀 세척 작업지시예요. 재관측에서 유온이 기준 55도 아래로 내려가고 경보가 해제된 조건을 확인한 다음에 작업지시가 등록됐습니다. 순서에도 까닭이 있어요. 명령이 실제로 효과를 냈는지 먼저 확인하고, 유온이 돌아오지 않았다면 작업지시 대신 미달로 보고하는 갈림이 그림에 들어 있었죠.

그런데 팬을 돌려서 유온이 내려갔는데, 왜 작업지시가 또 필요할까요? 1회차에서 본 완화 조치와 근본 조치의 구분을 떠올려 보세요. 팬 최대 운전은 유온을 당장 낮추는 완화 조치일 뿐이고, 핀에 낀 오염은 그대로 남아 있어요. 오염을 없애는 근본 조치는 핀 세척인데, 설비를 멈추고 해야 하는 일이라 정비 작업으로 따로 남긴 겁니다.

마지막 칸, 처리 건은 정상 끝 이벤트에 닿았고 결과 보고는 정상입니다. 1회차부터 따라온 그 사건이 다섯 자리를 모두 지나서 닫힌 거예요.

## [SLIDE 42] 정기 점검 처리 건의 다섯 자리

다음은 정기 점검의 처리 건입니다. HYD-02의 운전시간이 도래 기준에 이르러서 도래 경보가 처리 건을 열었어요.

정기 정비 계획 에이전트는 야간 정비 시간에 정비하자고 제안했습니다. 설비보전팀장이 그 정비 시점을 승인했고요. 승인 뒤에 CMMS에 정비 오더가 등록되고, 생산팀에는 그 시간에 설비를 세운다는 공지 메일이 나갔습니다. 마지막 칸의 결과 보고는 정상이에요.

여기에는 설비 명령이 하나도 없죠. 그런데도 다섯 자리는 긴급 대응과 똑같습니다. 시스템의 처리가 설비 명령이 아니라 오더 등록과 공지였을 뿐이에요.

그럼 여기서 결과 보고의 정상은 무슨 뜻일까요? 이 처리 건은 정비 오더를 등록하고 공지를 보내는 데서 닫힙니다. 실제 정비는 오더에 적힌 야간 정비 시간에 현장에서 하는 일이고요. 그러니까 정상은 정비가 끝났다는 뜻이 아니라, 언제 정비할지가 정해져서 오더로 내려갔다는 뜻이에요.

## [SLIDE 43] 정기 점검의 추천안: 추천, 대안, 제외된 후보

그런데 에이전트는 왜 하필 야간 정비 시간을 골랐을까요? 그 까닭이 정기 정비 계획 에이전트가 낸 추천안에 있습니다. 후보는 네 개였어요. 표 오른쪽 판정 칸을 보면 추천, 대안, 제외로 나뉘어 있죠.

첫 줄이 추천입니다. 이번 예정된 정비 시간에 한 대만 정비하는 안이에요. 생산 오더가 없는 시간이라 생산 손실이 없습니다. 앞에서 본 야간 정비 시간이 바로 이 시간이에요.

둘째 줄, 지금 바로 세우고 정비하는 안은 진 대안입니다. 납기가 하루 안에 있는 생산 오더가 있어서, 지금 세우면 그 오더를 놓치는 손실을 감점으로 매겨 견주었어요. 할 수는 있지만 득실에서 진 거죠.

셋째와 넷째 줄은 판단 규칙이 아예 제외했습니다. 이 공장의 정비 기준은 주기의 앞뒤 10퍼센트 안에서 정기 정비를 하라고 정해 두었고, 그 상한이 2,200시간이에요. 다음 정비 시간까지 미루면 그때의 운전시간이 허용 상한 2,200시간을 넘어 버립니다. 이 상한을 넘기면 보증 기간 중의 점검 기록 요건을 어기게 돼서, 이 공장은 상한을 넘기는 일정은 아예 잡지 않아요. 같은 기종 두 대를 묶어 정비하려면 씰 키트가 2개 이상 있어야 하는데, 가용 재고는 1개뿐이고요. 재고 보충 업무에서 본 바로 그 씰 키트예요.

이 추천안에는 추천뿐 아니라 진 대안과 제외된 까닭도 함께 남습니다. 승인자가 어떤 생각을 했는지까지 기록으로 단정할 수는 없지만, 검토할 근거가 제공된 것은 확인할 수 있어요. 승인하는 사람이라면 지금 바로 하면 안 되나, 조금 미루면 안 되나 하고 묻게 되잖아요. 그 물음의 답이 이미 표에 까닭과 함께 들어 있으니, 추천을 그냥 믿을지 말지가 아니라 근거를 견줘 보고 정할 수 있는 거죠.

그리고 이 표를 보면 정비 업무의 판단이 재고 상태와 엮여 있다는 것도 드러납니다. 실제로 재고 보충을 먼저 마친 뒤에 정기 점검을 돌렸을 때는, 넷째 후보가 제외되지 않았어요. 씰 키트가 채워

졌으니까요. 대신 두 대를 함께 정비할 인원이 모자라서 감점을 받고 진 대안이 됐습니다. 같은 규칙이라도 그때의 업무 값이 판정을 바꾸는 거예요.

### [SLIDE 44] 재고 보충 처리 건의 다섯 자리

이번에는 바로 그 씰 키트를 채운 재고 보충의 처리 건입니다. 씰 키트의 가용 재고가 1개로 재주문점보다 적어서, 경보가 처리 건을 열었죠.

예비품 구매 에이전트는 6개를 공급사 B-OEM에서 사자고 제안했습니다. 6개는 앞에서 본 대로 목표 재고에서 가용 재고를 뺀 수량이에요. 구매 담당이 발주안을 승인했고, ERP에 발주가 등록되고, 공급사에 통지된 뒤 입고가 확인됐습니다. 넷째 칸에 번호가 둘이죠. 위가 발주, 아래가 입고예요. 입고는 들어온 수량과 로트를 확인하고 검수에 합격해야 끝난 걸로 봅니다.

에이전트는 공급사의 납기까지 따져 놓았는데, 입고는 발주 바로 뒤에 확인됐죠. 수업 시스템에서는 납기를 기다리지 않고 발주 뒤에 바로 입고를 처리하기 때문이에요.

마지막 칸의 종료 기록에는 결과 보고가 입고 완료로, 가용 재고가 7개로 남았어요. 창고에는 6개가 더 들어왔지만 정비 예약 2개는 그대로라서, 새로 쓸 수 있는 양이 7개인 겁니다. 보충 필요 표시는 발주 중 수량을 반영한 시점에 이미 꺼질 수 있습니다. 입고 때는 발주 중 6개가 현재고로 옮겨 오므로 보충 판단 수량은 그대로 7개이고, 이제 실제로 꺼내 쓸 수 있는 수량도 7개가 됩니다. 그러니 보충 필요 표시가 꺼진 것만으로 입고까지 끝났다고 읽으면 안 돼요.

### [SLIDE 45] 재고 보충의 추천안: 공급사 셋의 비교

공급사는 셋이었는데, 왜 하필 B-OEM이었을까요? 공급사 셋을 견준 추천안을 보겠습니다. 가운데 칸에 씰 키트 6개를 샀을 때의 금액, 납기, 불량률이 적혀 있어요.

맨 아래 C트레이딩부터 볼게요. 금액이 가장 싸고 납기도 가장 빠릅니다. 그런데 승인된 공급사가 아니죠. 핵심 부품은 승인 공급사에서만 산다는 회사 규정이 있어서 제외됐습니다. 가격이 싸다고 품질이 나쁘다는 뜻은 아니에요. 다만 이 공장은 핵심 부품을 미리 검증해 둔 곳에서만 사도록 정해 둔 거예요.

가운데 A정밀은 B-OEM보다 꽤 싸고 납기도 빨라서 괜찮아 보여요. 하지만 불량률이 회사 기준인 10퍼센트를 넘습니다. 그런 공급사에서 사면 이 공장 규정상 들어온 물건을 하나하나 검사하도록 요구합니다. 전수 검사도 모든 위험이 사라진다는 보장은 아니에요. 그래서 입고 검사를 전수 검사로 강화해야 하고, 판정에서는 그만큼 감점을 받았습니다.

그런데 화면의 금액만 보면 이상하죠. 검사 비용을 더해도 A정밀이 B-OEM보다 싸니까요. 판정은 금액의 합으로 나지 않았습니다. 에이전트는 금액뿐 아니라 부품 품질이 떨어지는 득실, 전수 검사의 감점, 납기와 경고까지 점수로 함께 매겼어요. 그렇게 매기니 품질 득실과 검사 감점에서 뒤진 A정밀이 B-OEM에 진 겁니다.

추천은 맨 위, 금액이 가장 큰 순정 공급사 B-OEM이었어요. 불량률은 셋 가운데 가장 낮습니다. 다만 금액이 회사의 전결 기준 300만 원을 넘었죠. 전결 기준은 담당자가 혼자 승인할 수 있는 금

액의 선이에요. 이 공장은 그 선을 넘어도 승인은 구매 담당이 한 번 하되, 추천안에 전결 기준 초과를 표시하고 결과를 구매팀장에게도 보고하도록 정해 두었습니다.

가장 싼 곳이 아닌 곳을 추천했고, 그 추천에도 경고가 붙어 있었던 거예요. 구매 담당은 이 비교와 경고를 다 보고 승인했습니다. 비교는 에이전트가 맡고, 그 비교를 받아들일지는 사람이 정한 거죠.

### [SLIDE 46] 세 업무가 끝난 모습: 종료 기록과 달라진 상태

이번 회차를 시작하면서 본 세 사건이 모두 끝난 모습입니다. 그때와 같은 세 칸이에요. 무엇이 달라졌는지 견줘 보세요.

왼쪽 칸, 처음에는 계기 옆에 경보가 떠 있었는데 이제 계기가 내려와 있죠. 유온이 기준 55도 아래로 돌아왔고, 옆에 핀 세척 작업지시가 남았습니다. 가운데 칸에는 달력과 시계 대신 정비 오더와 공지 메일이 놓였어요. 정비 오더가 등록되고 생산팀에 공지가 나간 겁니다. 오른쪽 칸은 상자 하나만 남았던 선반이 채워졌습니다. 씰 키트 6개가 들어와 검수에 합격했고, 가용 재고가 7개가 됐어요.

처음에는 이번에 설계할 정기 점검과 재고 보충 업무를 나란히 놓았죠. 지금은 그 자리에 세 건의 끝 이벤트와 결과 보고가 놓여 있습니다. 세 건 모두 정상 끝 이벤트에 닿았고, 결과 보고는 정상과 입고 완료예요. 여기서 종료 기록이 가리키는 건 처리 건이 닫혔다는 사실만이 아니에요. 설비와 업무의 상태가 실제로 이렇게 달라졌다는 겁니다.

### [SLIDE 47] 종료 기록에서 거슬러 읽는 식별자

끝난 업무를 나중에 다시 확인해야 할 때가 있죠. 이 작업지시는 누가, 왜 냈을까 하고요. 화면 왼쪽은 쿨러 사건의 처리 건에 남은 식별자를 시간 순서로 놓은 것입니다.

아래에서 위로 거슬러 올라가 볼게요. 작업지시는 설비 명령 뒤에 등록됐습니다. 그 명령은 운전원 역할이 승인한 뒤에 나갔고요. 그 조치를 승인할 수 있는 역할이 아니면 시스템이 승인을 받아 주지 않으니까, 이 역할 표시는 승인 경로를 확인할 단서가 됩니다. 누가 결정했는지까지 확인하려면 실제 사용자와 당시 권한, 승인한 내용을 함께 봐야 해요. 승인 기록에는 승인한 역할과 함께, 어느 판단을 승인했는지 판단의 식별자도 남아요. 그 식별자로 찾아가면 에이전트가 낸 원인과 추천을 볼 수 있어요. 그리고 그 판단은 맨 위의 경보에서 시작됐죠.

작업지시 쪽에도 같은 판단의 식별자가 남아 있습니다. 그래서 어느 쪽에서 출발해도 같은 줄을 따라갈 수 있어요. 1회차에서는 데이터 리니지로 판단의 근거를 되짚었잖아요. 여기서는 그 줄이 승인과 끝 이벤트까지, 처리 건 단위로 이어지는 겁니다.

식별자는 기록 사이를 찾아갈 수 있게 해 주지만, 연결되어 있다는 이유만으로 내용까지 옳다는 보장은 아닙니다. 필요할 때 원본 근거와 승인 내용, 실제 실행 결과를 대조할 수 있다는 데 가치가 있습니다.

이 단원의 물음으로 돌아가 볼게요. 세 처리 건은 업무가 달라도 같은 다섯 자리를 지났어요. 경보는 추천안으로, 추천안은 승인된 내용으로, 승인된 내용은 처리의 결과로 건너가면서 닫혔고요. 그 줄이 식별자로 남아 있기 때문에, 끝난 업무도 추천안과 결정까지 거슬러 읽을 수 있습니다.

### [SLIDE 48] 온톨로지 · 에이전트 · 프로세스의 연결

세 처리 건을 끝에서부터 거슬러 읽어 봤으니, 이번에는 한 걸음 물러서서 보겠습니다. 마지막 이론 단원, 온톨로지와 에이전트, 프로세스의 연결입니다. 이 과정에서 차례로 배워 온 세 영역이죠. 세 처리 건이 끝까지 가는 동안 이 셋은 각각 무엇을 맡았고, 어떻게 이어졌을까요?

### [SLIDE 49] 온톨로지, 에이전트, 프로세스가 맡는 것

이제 세 영역이 어떤 역할을 맡았는지 연결해 보겠습니다. 온톨로지는 설비와 부품, 원인과 조치가 무엇이고 어떻게 관련되는지 뜻과 관계를 정합니다. HYD에서는 지식 그래프와 판단 규칙, 업무 데이터를 함께 사용해 추천의 근거를 마련했어요. 온톨로지가 데이터베이스 하나의 이름이라는 뜻은 아닙니다.

에이전트는 이 근거와 현재 상황을 읽고 후보를 비교합니다. 무엇을 할 수 있고, 어떤 대안이 더 나은지 추천으로 만드는 역할이죠. 하지만 좋은 추천을 만들었다고 실제 업무가 끝난 것은 아닙니다.

프로세스는 그 추천을 누가 검토하고, 어떤 조건에서 실행하며, 어디에 결과를 남길지 정합니다. 화면의 화살표는 책임이 연결되는 방향을 보여 줍니다. 실제 실행에서는 프로세스 안에서 에이전트를 호출하므로, 세 제품이 반드시 한 번씩 차례로 움직이는 구성도라고 읽지는 마세요.

제품 이름이 바뀌어도 이 질문은 남습니다. 무엇을 근거로 판단했는가, 누가 실행을 결정했는가, 실제 결과를 어디에서 확인할 수 있는가. 이 세 질문에 답할 수 있도록 구성하는 것이 연결의 가치입니다.

### [SLIDE 50] 세 에이전트가 읽는 곳: 같은 지식과 다른 업무 데이터

이 구조를 세 처리 건에서 확인해 보겠습니다. 먼저 에이전트가 무엇을 읽을 수 있도록 연결했는지예요. 표는 세 에이전트에 연결된 도구 서버를 정리한 겁니다. 가운데 칸부터 보세요. 세 줄이 다 같죠.

세 에이전트 모두 지식 그래프와 판단 규칙을 읽습니다. 온톨로지 영역에서 만든 지식이 긴급 대응뿐 아니라 정비와 구매의 판단에도 재료가 된다는 뜻이에요.

다른 건 오른쪽 업무 데이터입니다. 냉각 긴급 대응 에이전트는 생산 오더와 품질 로트를 읽었고, 정기 정비 계획 에이전트는 정비 쪽 데이터를, 예비품 구매 에이전트는 구매 쪽 데이터를 읽어요. 정비 쪽에는 운전시간과 정비할 수 있는 시간, 생산 오더가 들어 있어서, 앞에서 본 납기가 하루 안인 생산 오더도 여기서 읽은 거예요. 구매 쪽에는 예비품 재고와 부품 견적, 공급사 정보가 들어 있고요. 연결하는 도구는 업무별로 나눴지만 판단에 필요한 사실까지 서로 완전히 분리되는 것은 아닙니다. 정비 계획도 예비품이 있는지 알아야 하니까요. 도구 연결 목록은 접근할 수 있는 범위를

보여 주고, 특정 실행에서 실제로 무엇을 조회했는지는 그 실행의 도구 호출 기록으로 확인합니다. 정비 계획 에이전트가 정비 시점을 견주고, 구매 에이전트가 공급사를 견줄 수 있었던 것도 업무마다 필요한 데이터를 따로 읽었기 때문입니다.

프로세스에서 승인 블록을 다시 쓴 것처럼, 지식도 여러 업무가 함께 씁니다. 쿨러와 펌프, 예비품에 관한 지식을 한 번 잘 정리해 두면, 새 업무의 에이전트도 그 지식에서 출발할 수 있어요.

### [SLIDE 51] 지식 한 줄이 끝난 업무가 되기까지: 팬 최대 운전

세 영역의 연결을 값 하나로 따라가 보죠. 출발점은 첫 칸, 지식 그래프에 적힌 조치 하나, 팬 최대 운전입니다.

이 조치는 3회차에서 조치 절차로 적어 둔 거예요. 같은 원인에 대응하는 조치 후보가 넷 있었고, 할 수 있는지는 판단 규칙이, 무엇이 더 나은지는 성과 기준이 가렸죠. 쿨러 사건이 나자 에이전트가 원인을 쿨러 핀 오염으로 가리고, 지식 그래프에서 원인과 이어진 이 조치를 찾아 다른 후보들과 견준 끝에 1순위로 추천했습니다. 운전원이 그 추천안을 승인했고, 프로세스가 팬 속도를 최대로 올리는 명령으로 실행했어요. 그리고 마지막 칸, 재관측에서 유온이 기준 55도 아래로 돌아오고 경보도 해제된 것을 확인했습니다.

지식에 적힌 한 줄이 판단을 거치고, 사람의 결정을 거치고, 실행을 거쳐서 설비의 상태를 바꾼 거죠. 다섯 칸을 세 영역으로 나눠 보면, 첫 칸이 온톨로지, 둘째 칸이 에이전트, 나머지 세 칸이 사람과 프로세스의 몫입니다.

### [SLIDE 52] 셋 가운데 하나가 빠질 때

이 길에서 세 영역을 하나씩 빼 보면 어떨까요? 이번 설계에서 어떤 역할이 비는지 살펴보겠습니다. 다른 시스템에서도 반드시 이 세 이름의 제품을 써야 한다는 이야기는 아닙니다.

첫 카드, 이번 설계에서 근거를 제공하는 역할을 비워 두면 에이전트가 원인 후보와 조치, 규칙을 읽을 곳이 없어요. 추천이 나온다 해도 무엇에 근거했는지 되짚을 수가 없고요. 이번 회차에 본 판단만 해도 그래요. 정비를 미루면 허용 상한을 넘는다는 것도, 핵심 부품은 승인 공급사에서만 산다는 것도 규칙으로 적혀 있었기 때문에, 그 후보들이 판단에서 걸러질 수 있었습니다.

둘째 카드, 에이전트를 빼면 그 비교를 사람이 하거나 다른 규칙 기반 기능이 맡아야 합니다. 정기 점검 하나만 해도 운전시간, 생산 오더, 정비 인원, 재고를 다 봐야 했죠.

셋째 카드, 업무를 이어 주는 절차를 정하지 않으면 추천이 나와도 누가 승인하고 누가 실행할지 정해져 있지 않습니다. 진행과 결과도 한곳에 남지 않고요. 응답이 없을 때 알림을 보내며 기다리는 장치도, 거절했을 때 하지 않은 일을 적어 두는 보고도 없겠죠.

그러니까 여기서 남길 것은 제품 세 개를 갖추라는 결론이 아닙니다. 근거를 관리하고, 대안을 비교하고, 결정과 실행을 이어 주는 역할 중 무엇이 비어 있는지를 확인하자는 것이에요.

## [SLIDE 53] AI가 맡은 일과 사람이 맡은 일

세 영역이 이어지는 동안, AI와 사람은 각각 어디까지 맡았을까요? AI와 사람이 함께 일한다는 말이 정확히 무슨 뜻인지, 세 업무에서 확인해 보겠습니다.

왼쪽 AI 에이전트의 몫은 일을 맡기는 원칙에서 본 그대로, 읽고 견주어 추천과 대안을 내는 데까지였어요. 세 업무 모두 그 선이 지켜졌습니다. 여기서 새로 짚을 건, 그 선을 에이전트가 스스로 지킨 게 아니라 넘을 수 없게 되어 있다는 점이에요. 여기서 제한하는 것은 설비 명령이나 발주 같은 업무 효과를 내는 권한입니다. 에이전트가 파일을 쓰는 도구까지 전혀 못 쓴다는 뜻은 아니에요. 업무 실행은 서버에서 승인 기록과 권한을 확인하는 경로로 나눠 두었습니다. 명령과 업무 처리는 사람이 승인한 뒤에 프로세스만 냅니다.

오른쪽 사람의 일은 세 가지였어요. 첫째, 순서와 승인 역할, 예외 경로를 프로세스로 정했습니다. 실습에서 직접 그린 그림이 바로 그 일이죠. 둘째, 추천안을 승인하거나 거절했고요. 셋째, 기록과 지표를 읽고 프로세스를 고칩니다.

AI가 후보를 견줘 주는 덕분에 사람은 결정에 집중할 수 있어요. 공급사 셋을 견주는 일은 에이전트가 했지만, 전결 기준을 넘는 발주를 받아들일지는 구매 담당이 정했죠. 그 결정의 책임은 여전히 사람에게 남아 있습니다.

## [SLIDE 54] 실행 기록이 다음 설계의 입력이 된다

사람의 셋째 일, 프로세스를 고치는 일이 어떻게 돌아가는지 보겠습니다. 프로세스는 한 번 설계하고 끝나는 게 아니에요. 실행이 남긴 기록이 다음 설계로 돌아옵니다.

화면의 네 칸을 따라가 볼게요. 경보가 처리 건을 열고 끝 이벤트에 닿으면, 단계의 시각과 승인, 결과 보고가 기록으로 남죠. 그 기록에서 오래 걸린 단계를 찾고, 여러 건을 모아 사이클 타임과 대기 시간, 거절률로 요약합니다.

승인 응답이 오래 걸리거나 거절이 많으면, 먼저 이유를 조사합니다. 정보가 부족한지, 담당자가 없는지, 승인 기준에 문제가 있는지에 따라 바꿀 곳이 달라지죠. 확인한 원인에 맞춰 정의나 운영 방식을 고칩니다. 고친 정의는 새 판본으로 배포하고, 다음 경보부터 그 판본으로 처리 건이 열립니다.

예를 하나 들어 볼게요. 승인 대기가 자주 길어져서 지연 알림 기한을 바꾸기로 했다고 해 보죠. 업무마다 처음부터 따로 그렸다면 그림마다 다른 자리를 찾아 고쳐야 한다고 했었죠. 이 수업의 세 흐름은 승인 블록과 그 기한을 한 곳에 두고, 세 정의를 거기서 만들어 냅니다. 그래서 기한은 그 한 자리에서 고치고, 세 정의를 다시 생성하고 검증한 다음 새 판본으로 배포합니다. 복사해 둔 그림까지 자동으로 바뀌는 것은 아닙니다. 강사가 화면에서 직접 연결한 흐름이라면 세 흐름에 같은 값을 넣어 주는 것이고요. 그런데 기억해 둘 게 있어요. 고친 정의를 새 판본으로 배포해도, 이미 열려 있던 처리 건은 열릴 때의 판본으로 끝까지 갑니다. 바뀐 기한은 다음 경보부터 적용돼요.

수정한 뒤에는 정상 처리뿐 아니라 거절과 지연 경로도 다시 확인합니다. 승인 기한을 줄였더니 불필요한 알림만 많아지지는 않았는지, 같은 기준의 기록으로 비교해야겠죠. BPM의 분석, 설계,

실행, 모니터링, 개선이 이렇게 한 바퀴를 도는 겁니다. 실행이 남긴 기록이 다시 다음 설계의 출발점이 되는 거죠.

## [SLIDE 55] 정기 점검 처리 건 하나로 배운 구분 적용하기

이것으로 이론을 마치고 복습으로 넘어가겠습니다. 이번 회차에 배운 구분을, 실습에서 다룬 정기 점검 프로세스의 처리 건 하나에 적용해 볼 거예요. 표 왼쪽의 다섯 물음에 먼저 스스로 답해 보세요. 이 처리 건을 연 정의는 무엇인지, 승인을 기다리는 동안의 상태는 무엇인지, 거절했다면 무엇이 남는지, 그리고 긴급 대응과 같은 것과 다른 것은 무엇인지입니다.

답을 정했으면 가운데 근거와 맞춰 볼게요. 이 처리 건을 연 것은 정기 점검 도래 경보 패턴을 시작 조건으로 가진, 배포된 정기 점검 프로세스입니다. 승인을 기다리는 동안 처리 건은 RUNNING이고, 승인 작업이 열려 있어요.

설비보전팀장이 거절했다면 처리 건은 COMPLETED가 되고 거절 종결에 닿습니다. 정비 오더를 내지 않았다는 결과 보고가 남고, 도래 표시는 그대로 켜져 있죠. 닫힌 것과 해결된 것을 구별했는지 확인해 보세요.

넷째와 다섯째 줄이 이번 회차의 중심입니다. 승인 블록의 일곱 요소와 순서는 긴급 대응과 같은 구조이고, 기한 10분과 승인 조건은 연결할 때 넣지만 긴급 대응과 같은 값이에요. 시작 경보, 정비 계획 에이전트, 설비보전팀장, CMMS와 메일은 이 업무에서 정한 다른 값이고요. 기한을 구조라고 답했다면, HYD의 이번 작성 방식에서는 기한을 연결 값으로 넣었다는 걸 떠올려 보세요. BPMN 표준 전체에 적용되는 구분은 아닙니다.

같은 것을 구조로 남겼기 때문에 상태를 읽는 법도 같았고, 다른 것을 값으로 뺐기 때문에 새 업무를 빨리 만들 수 있었던 겁니다.

## [SLIDE 56] 오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

처리 건 하나로 흐름을 되짚었으니, 이번에는 이번 회차에 나온 용어의 이름과 뜻을 정리하겠습니다. 영문 정식 명칭은 화면에서 확인하세요.

맨 위 ERP는 구매와 재고 같은 기업 자원을 한 시스템에서 관리하는 전사적 자원 관리 시스템입니다. 예방 정비는 고장이 나기 전에 운전시간이나 기간을 기준으로 미리 하는 정비예요.

HYD의 가용 재고는 현재고에서 예약분을 빼고 발주 중 수량을 더한 보충 판단 수량입니다. 당장 꺼내 쓸 수 있는 재고와는 구분해야 해요. 그리고 재주문점은 재고가 그 아래로 내려가면 다시 주문하는 기준입니다.

병목은 전체 처리량이나 흐름을 제한하는 지점이에요. 사이클 타임은 처리 건의 시작부터 전체 완료까지 걸린 시간입니다. 대기 시간은 수행을 기다린 시간인데, 승인 작업의 열림과 닫힘만으로 잰 시간에는 검토 시간도 섞일 수 있습니다. 거절률은 끝난 처리 건 가운데 거절로 닫힌 것의 비율입니다.

마지막 패턴은 되풀이되는 설계 문제에 다시 쓰도록 검증해 둔 구조예요.

### [SLIDE 57] Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

용어까지 정리했으니, 남은 건 퀴즈입니다. 세 문제로 배운 내용을 스스로 판단에 쓸 수 있는지 확인해 보겠습니다. 기록이 무엇을 알려 주는지, 그리고 누가 무엇을 맡는지를 묻는 문제들이에요. 문제마다 보기를 읽고 나서 잠깐 멈출 테니, 그동안 답을 골라 보세요. 정답과 까닭은 세 문제를 다 푼 뒤에 함께 확인합니다.

### [SLIDE 58] Quiz 1. 거절로 닫힌 재고 보충 처리 건

이 문제에서는 다른 입고나 재고 변화가 없고, 지금 보고 있는 처리 건만 거절로 끝났다고 가정합니다.

첫 번째 문제입니다. 재고 보충 처리 건의 상태가 COMPLETED이고, 닿은 끝 이벤트는 거절 종결이에요. 이 처리 건이 닫힌 뒤의 상황으로 옳은 것은 무엇일까요?

1번, 처리 건이 끝났으므로 재고 부족도 해결되었다.
2번, 발주는 만들어지지 않았고 재고 보충이 필요한 상태는 그대로 남아 있다.
3번, 발주는 나갔지만 입고만 이루어지지 않았다.
4번, 승인 지연 타이머가 처리 건을 자동으로 닫았다.

### [SLIDE 59] Quiz 2. 병목을 판단하는 근거

여기서는 병목 조사를 시작할 근거를 고릅니다. 기록 한 가지로 병목을 확정한다는 뜻은 아니에요.

두 번째 문제예요. 정기 점검 프로세스가 느리다는 말이 나왔습니다. 그래서 끝난 처리 건들의 기록에서 어느 단계가 흐름을 늦추는지 찾으려고 해요. 근거로 삼을 기록은 무엇일까요?

1번, 처리 건의 상태가 COMPLETED인지 여부.
2번, 처리 건이 닿은 끝 이벤트의 이름.
3번, 승인 작업이 사용자 작업이라는 그림의 표식.
4번, 단계마다 남은 시작과 끝의 시각.

### [SLIDE 60] Quiz 3. 승인을 생략하자는 의견

이 문제에서는 지금까지 정한 사람의 승인 정책을 유지한다고 가정합니다.

마지막 문제입니다. 정비 계획 에이전트의 추천안이 대부분 적절했으니까, 승인 작업을 빼고 정비 오더를 바로 등록하자는 의견이 나왔어요. 이 의견에 대한 판단으로 옳은 것은 무엇일까요?

1번, 추천안이 정확하다면 승인을 빼고 바로 등록한다.
2번, 승인 작업을 서비스 작업으로 바꾸어 시스템이 대신 승인하게 한다.
3번, 정비 오더는 효과를 내는 작업이므로 설비보전팀장의 승인 뒤에 둔다.
4번, 승인 지연 타이머를 중단형으로 바꾸어 기한이 지나면 자동으로 등록한다.

## [SLIDE 61] 정답과 판단 기준

고른 답을 정답과 하나씩 맞춰 볼게요. 첫 문제의 정답은 2번입니다. 거절 종결에 닿았다는 건, 발주로 가는 선을 지나지 않았다는 뜻이에요. 문제에서 다른 재고 변화는 없다고 했으므로, 처리 건은 닫혔지만 재고 부족은 그대로 남아 있죠. 1번은 처리 건이 닫힌 것과 업무가 해결된 것을 헷갈렸고요, 3번은 거절 경로에서는 발주 자체가 없다는 걸 놓쳤습니다. 4번의 타이머는 알림만 보낼 뿐, 처리 건을 닫지 않아요.

두 번째 문제의 정답은 4번이에요. 단계마다 남은 시작과 끝의 시각이 어디를 더 조사할지 알려 줍니다. 반복되는 지연과 대기 이유, 아직 끝나지 않은 건까지 확인해야 병목을 판단할 수 있어요. 1번과 2번은 처리 건이 어떻게 끝났는지를 알려 주는 기록이지, 시간을 알려 주지는 않죠. 3번은 그림의 표식이라서 처리 건마다 달라지는 시간을 담고 있지 않습니다.

세 번째 문제의 정답은 3번입니다. 이 수업에서 유지하기로 한 정책은 에이전트가 제안하고, 책임질 역할이 승인한 뒤에 업무를 실행하는 것입니다. 1번과 2번은 사람의 결정을 아예 없애는 설계예요. 4번은 사람이 결정하지 않았는데 기한이 지났다고 효과가 나가는 설계고요. 이런 흐름은 등록하기 전 검사에서도 받아 주지 않습니다.

여기까지가 이번 회차입니다.

다음 회차는 과정의 마지막 회차예요. 지금까지 쌓은 지식과 에이전트, 프로세스를 되짚고, 강사가 정한 작은 업무 주제에 적용해서 지식 구조와 에이전트, 업무 흐름을 직접 만들어 보겠습니다. 이번 회차도 수고 많으셨습니다. 감사합니다.